

- Пътна карта
 - Как ще го изпълним стъпка по стъпка (24 месеца)
 - 1. Водещи принципи на изпълнението
 - 2. Етапите накратко
 - 3. Фаза 0 – Основа (Месеци 1–3)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 4. Фаза 1 – Първи резултати (Месеци 3–6)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 5. Фаза 2 – Разширяване (Месеци 6–12)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 6. Фаза 3 – Цялостна картина (Месеци 12–18)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 7. Фаза 4 – Зрялост (Месеци 18–24)
 - Какво правим
 - Резултат в края на фазата
 - 8. Обобщена таблица
 - 9. Как ще следим напредъка

Пътна карта

Как ще го изпълним стъпка по стъпка (24 месеца)

Цел на този раздел: да покажем ясен план за изпълнение – какво правим, кога и какъв резултат очакваме. Подходът е първите ползи да дойдат бързо, а след това постепенно да обхванем цялата фабрика.

1. Водещи принципи на изпълнението

- **Бързи първи резултати.** Не чакаме „всичко наведнъж“ – показваме полза още в първите месеци.
- **Стъпка по стъпка.** Всеки етап стъпва върху предишния и добавя нов цех или нова възможност.
- **Обща картина от самото начало.** Свързваме цеховете постепенно, така че още рано да виждаме потока като цяло.
- **Без риск за производството.** Първо препоръки и наблюдение, а автоматизирани настройки – само където са доказани и безопасни.

2. Етапите накратко

Фаза 0	Фаза 1	Фаза 2	Фаза 3	Фаза 4
Основа	Първи резултати	Разширяване	Цялостна картина	Зрялост
1–3 мес.	3–6 мес.	6–12 мес.	12–18 мес.	18–24 мес.

3. Фаза 0 – Основа (Месеци 1–3)

Какво правим

- Подреждаме данните от цеховете на едно общо място и в общ вид.
- Въвеждаме модела изкуствен интелект (Claude Opus 4.8) и осигуряваме лаптопа за разработка.
- Определяме изходните стойности на показателите (откъде тръгваме), за да можем после да измерим напредъка.

Резултат в края на фазата

Готова основа, върху която стъпва всичко останало.

4. Фаза 1 – Първи резултати (Месеци 3–6)

Какво правим

- Завършваме напълно мелничното отделение (всичките мелници и режими).
- Пускаме интелигентните автоматични отчети за всички роли.
- Правим първите връзки между цеховете: трошене → мелнично и мелнично → флотация.

Резултат в края на фазата

Първите осезаеми ползи – по-стабилно мелнично и готови автоматични отчети.

5. Фаза 2 – Разширяване (Месеци 6–12)

Какво правим

- Добавяме **флотацията** (с най-голямо значение за извличането на мед).
- Добавяме **едрото и ситното трошене** (с голямо значение за производителността).
- Изграждаме първото реално проследяване на материала по основната линия.

Резултат в края на фазата

Покрити са най-важните цехове; виждаме връзката между смилане и извличане.

6. Фаза 3 – Цялостна картина (Месеци 12–18)

Какво правим

- Добавяме **пресовото отделение** и **хвостохранилището**.
- Завършваме проследяването на материала по целия път – от рудата до концентрата и хвоста.
- Въвеждаме препоръки за оператора и анализ на разходите (енергия и реагенти) по цялата верига.

Резултат в края на фазата

Цялата фабрика се вижда като едно цяло; решенията се вземат за общия резултат.

7. Фаза 4 – Зрялост (Месеци 18–24)

Какво правим

- Въвеждаме предвиждане на повреди в цялата фабрика (проактивна поддръжка).
- Установяваме единни показатели на ниво предприятие.
- Изпробваме автоматизирани настройки там, където са доказани и безопасни.

Резултат в края на фазата

Зряла, проактивна система, която обхваща цялата фабрика и работи в полза на трите цели – извличане, производителност и разходи.

8. Обобщена таблица

Фаза	Период	Главен фокус	Видим резултат
0. Основа	Месеци 1–3	Данни, изкуствен интелект, техника	Готова основа
1. Първи резултати	Месеци 3–6	Завършено мелнично + отчети	Първи ползи
2. Разширяване	Месеци 6–12	Флотация + трошене	Покрити ключови цехове
3. Цялостна картина	Месеци 12–18	Преса, хвостохранилище, целия поток	Фабриката като едно цяло
4. Зрялост	Месеци 18–24	Предвиждане + автоматизация	Проактивна система

9. Как ще следим напредъка

- На края на всяка фаза правим **кратък преглед** с ръководството: какво постигнахме спрямо целите.
- При нужда **коригираме приоритетите** според реалните резултати и данни.
- Подробните показатели за измерване са в раздел 09.